

4. Biologie

vraag 01

Welke celstructuur is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de ATP-moleculen die nodig zijn om een spermacel te laten voortbewegen?

- ☐ Centriool *X celdeling*
- ☒ Mitochondrion *✓ → energieproductie vindt plaats daar!*
- ☐ Flagel *X voortbeweging*
- ☐ Acrosomaal blaasje *X afbraak van de buitenste laag van de eicel om binnen te raken*



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 02

Welke uitspraak over endocytose is correct?

cel neemt stoffen op via vesikels (blaasjes) → vergt energie!

Geef het juiste antwoord door de zin aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Bij endocytose ...

- ☐ is er transport vanuit het intracellulair naar het extracellulair milieu. *X omgekeerd! (= exocytose)*
- ☒ wordt er ATP verbruikt. ✓
- ☐ is het transport afhankelijk van een concentratiegradiënt. *X nee → daaronder ook energie nodig!*
- ☐ worden enkel vaste deeltjes getransporteerd. *X vaste deeltjes → fagocytose
vloeistoffen → pinocytose*

✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

vraag 03

In een experiment voegt men aan een oplossing van een bepaald enzym druppelsgewijs een oplossing toe van het specifieke substraat van dat enzym. Men volgt de reactiesnelheid op waarmee het enzym het substraat omzet. Op welke manier kan men de reactiesnelheid een constante waarde laten bereiken?

☒ Onder dezelfde omstandigheden substraat blijven toevoegen aan de enzymoplossing. ✓

☐ Geen substraat meer toevoegen aan de enzymoplossing.

☐ HCl aan de enzymoplossing toevoegen, zodat de pH onder het optimum ligt.

☐ De enzymoplossing opwarmen zodat de enzymaffiniteit voor het substraat afneemt.

X melheid neemt af (enzym verzadiging ↓)
X denaturatie is mogelijk → v ↓
X v ↓ + denaturatie

✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

substraat concentratie constant houden
enzym verzadigen → v = maximaal (+ constant)

vraag 04

Een bepaalde cel van een gezonde mens bevat exact 22 autosomen en één X-chromosoom. Welke uitspraak is van toepassing op deze cel?

Geef het juiste antwoord door de zin aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Deze cel ...

☒ kan een vrouwelijke of een mannelijke gameet zijn. 

☐ kan enkel een somatische vrouwelijke cel zijn.

☐ kan een somatische vrouwelijke of een somatische mannelijke cel zijn.

☐ kan enkel een vrouwelijke gameet zijn.

46 chromosomen!
X ook mannelijk mogelijk (sperma met X)



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 05

In sommige weefsels ondergaan diploïde cellen wel een mitose, maar geen aansluitende cytokinese. Welke cellen kunnen hierdoor ontstaan?

- ☐ Cellen die geen nucleus bevatten *X mitose produceert 2 kernen!*
- ☐ Cellen met meer dan één haploïde nucleus *X alleen bij meiose!*
- ☐ Cellen met ongeveer de helft minder cytoplasma *X zonder cytokinese wordt het plasma niet verdeeld!*
- ☒ Cellen met meer dan één diploïde nucleus ✓

**DAT KLOPT HELEMAAL!**

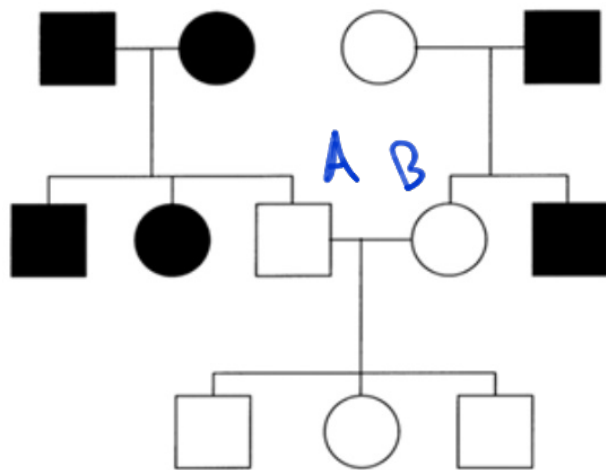
Score 3 / 3

vraag 06

Onderstaande familiestamboom toont het overervingspatroon van een bepaalde genetische aandoening. Zwart ingekleurde individuen hebben de aandoening, wit ingekleurde individuen hebben de aandoening niet. Wat kan je op basis hiervan besluiten over de overerving van deze aandoening?

Geef het juiste antwoord door de zin aan te vullen met een van de vier onderstaande keuzemogelijkheden:

Deze aandoening heeft een ...



Dominant $\rightarrow$ A heeft de ziekte
niet dus moet
recessieve gen

Kan niet X-chromosomaal dominant
zijn $\rightarrow$ B is dochter, krijgt dus
X van vader maar is gezond

$\Rightarrow$ autosomaal dominant ✓

- ☐ autosomaal, recessieve overerving.
- ☐ X-chromosoomgebonden, dominante overerving.
- ☒ autosomaal, dominante overerving.
- ☐ X-chromosoomgebonden, recessieve overerving.

**DAT KLOPT HELEMAAL!**Score **3 / 3**

vraag 07

Een populatie vissen van één en dezelfde soort wordt opgesplitst in twee groepen door de bouw van een dam in een meer. Na verloop van tijd evolueren beide populaties tot verschillende vissoorten. Welke vorm van isolatie was hiervoor verantwoordelijk?

- ☐ Ecologische isolatie *X geen niche specialisatie → dan forceert scheiding*
- ☒ Allopatrische isolatie *✓ geografische scheiding* ✓
- ☐ Sympatrische isolatie *X binnen hetzelfde gebied*
- ☐ Ethologische isolatie *X gedragverandering → mogelijk gevolg v/h scheiding niet oorzaak*

**DAT KLOPT HELEMAAL!**

Score 3 / 3

vraag 08

Als een spiervezel geactiveerd wordt door een impuls, volgt er een spiercontractie. Wat gebeurt er bij zo'n spiercontractie ter hoogte van de actine- en myosinefilamenten?

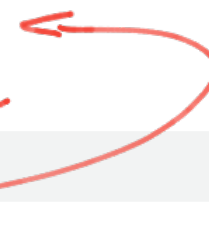
☐ Actinekopjes binden met myosinefilamenten.

☐ Myosinekopjes binden met myosinefilamenten.

☒ Myosinekopjes binden met actinefilamenten.

☐ Actinekopjes binden met actinefilamenten.

*X heeft geen kopjes
X bindt met actine*



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

vraag 09

Wat is een correct voorbeeld van passieve immunisatie?

- ☐ Na een ziekte wordt men immuun voor die ziekte.
- ☐ Iemand vaccineren met antigencoderend RNA.
- ☐ Iemand vaccineren met geïnactiveerd pathogeen.
- ☒ Aan een patiënt antilichamen toedienen.

actief, het lichaam moet antilichamen maken

**DAT KLOPT HELEMAAL!**

Score 3 / 3

vraag 10

Welk van de volgende vier processen is een direct effect van het "gonadotrofine releasing hormoon" (GnRH) = "gonadotrofine releasing factor" (GRF)?

- ☐ Het initiëren van de ovulatie. *X wordt getriggert door LH - piek*
- ☐ Het inhiberen van de secretie van hypofysehormonen (LH en FSH). *X stimuleert!*
- ☐ Het stimuleren van oestrogeen- en progesteronproductie. *X in de eierstokken (getriggerd door LH/FSH, niet direct door GnRH)*
- ☒ Het stimuleren van de secretie van hypofysehormonen (LH en FSH). *✓*

✓ **DAT KLOPT HELEMAAL!** Score 3 / 3

GnRH → bindt op gonadotrofe cellen in de hypofyse
triggert afgifte van LH
en FSH } onmiddelijk effect!